
Relações

— Relação inversa,
propriedades das relações —

Hoje, nosso foco será aprofundar o conceito de relações, explorando especificamente a ideia de relação inversa. Abordaremos também as propriedades fundamentais que regem essas relações.

Relação Inversa

Dada uma relação binária R de A em B , a relação inversa de R , denotada por R^{-1} , é definida como: $R^{-1} = \{(y, x) \in B \times A \mid (x, y) \in R\}$

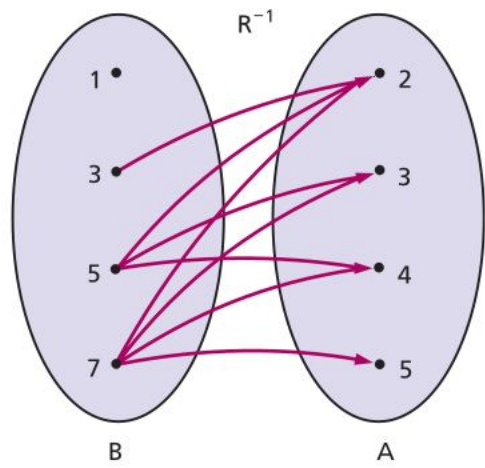
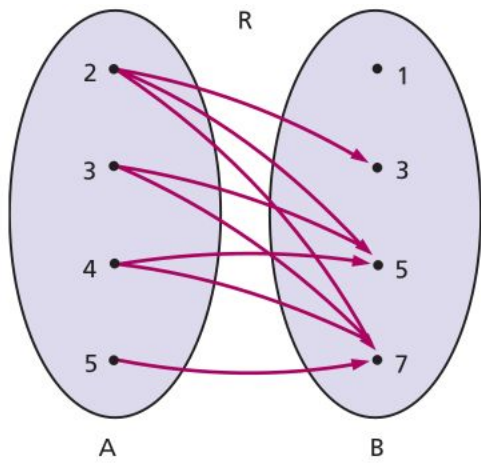
◦ R^{-1} é o conjunto de todos os pares ordenados (y, x) tais que o par ordenado (x, y) pertence à relação R .

◦ Exemplo 1: $A = \{2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$ e $R = \{(x, y) \in A \times B \mid x < y\}$
Então, $R = \{(2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 7)\}$.
Portanto, $R^{-1} = \{(3, 2), (5, 2), (7, 2), (5, 3), (7, 3), (5, 4), (7, 4), (7, 5)\}$.

Formalmente, dada uma relação binária R que relaciona elementos de um conjunto A a elementos de um conjunto B , definimos a sua relação inversa, que denotamos por R elevado a menos um, como o conjunto de todos os pares ordenados (y, x) pertencentes ao produto cartesiano de B por A , de tal forma que o par ordenado (x, y) original pertença à relação R . Em termos mais simples, a relação inversa é obtida invertendo a ordem de cada par ordenado na relação original.

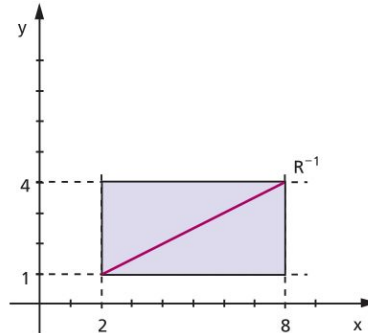
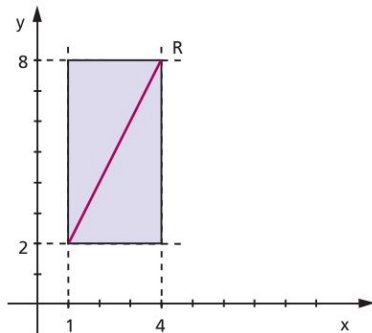
• Vamos analisar o primeiro exemplo apresentado. Consideremos o conjunto A com os elementos dois, três, quatro e cinco, e o conjunto B com os elementos um, três, cinco e sete. Definimos uma relação R de A em B onde x está relacionado a y se x é menor que y . Explicitando os pares ordenados que satisfazem essa condição, temos R como o conjunto dos pares (dois, três), (dois, cinco), (dois, sete), (três, cinco), (três, sete), (quatro, cinco), (quatro, sete) e (cinco, sete).

• Para obter a relação inversa R elevado a menos um, simplesmente invertemos a ordem de cada um desses pares. Assim, R elevado a menos um será o conjunto dos pares (três, dois), (cinco, dois), (sete, dois), (cinco, três), (sete, três), (cinco, quatro), (sete, quatro) e (sete, cinco).



Exemplo Contínuo de Relação Inversa

- Exemplo 2: $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 4\}$, $B = \{y \in \mathbb{R} \mid 2 \leq y \leq 8\}$,
 $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2x\}$
 $R^{-1} = \{(y, x) \in B \times A \mid x = y/2\}$



Para visualizar a relação inversa de outra maneira, vamos considerar um segundo exemplo com conjuntos contínuos. Seja A o conjunto dos números reais x tais que um é menor ou igual a x que é menor ou igual a quatro, e B o conjunto dos números reais y tais que dois é menor ou igual a y que é menor ou igual a oito. Definimos uma relação R de A em B onde y é igual a dois vezes x.

- Graficamente, a relação R é representada por um segmento de reta que liga os pontos de coordenadas (um, dois) e (quatro, oito) no plano cartesiano.
- A relação inversa R elevado a menos um será o conjunto dos pares (y, x) tais que x é igual a y dividido por dois. Graficamente, R elevado a menos um será um segmento de reta que liga os pontos de coordenadas (dois, um) e (oito, quatro).
- Observem que, se plotarmos os dois gráficos no mesmo plano cartesiano, as relações R e R elevado a menos um apresentarão uma simetria em relação à reta de equação y igual a x. Essa simetria é uma característica importante das relações inversas.

Propriedades da Relação Inversa - Domínio

Propriedade 1: O domínio da relação inversa R^{-1} é igual à imagem da relação R . Ou seja, $D(R^{-1}) = \text{Im}(R)$

◦ Exemplo 1:

- $R = \{(2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 7)\} \rightarrow \text{Im}(R) = \{3, 5, 7\}$
- $R^{-1} = \{(3, 2), (5, 2), (7, 2), (5, 3), (7, 3), (5, 4), (7, 4), (7, 5)\} \rightarrow D(R^{-1}) = \{3, 5, 7\}$

◦ Exemplo 2:

- $R : \text{domínio } A, \text{ imagem } B \rightarrow \text{Im}(R) = B$
- $R^{-1} : \text{domínio } B, \text{ imagem } A \rightarrow D(R^{-1}) = B$

Passemos agora às propriedades das relações inversas. A primeira propriedade que vamos analisar diz respeito ao domínio da relação inversa. O domínio da relação inversa R elevado a menos um é sempre igual à imagem da relação original R .

- Voltando ao nosso primeiro exemplo, a imagem da relação R , ou seja, o conjunto de todos os segundos elementos dos pares ordenados em R , é o conjunto formado pelos elementos três, cinco e sete. Por outro lado, o domínio da relação inversa R elevado a menos um, que é o conjunto de todos os primeiros elementos dos pares ordenados em R elevado a menos um, também é o conjunto formado pelos elementos três, cinco e sete. Isso ilustra a validade desta primeira propriedade.
- No segundo exemplo, o domínio da relação R era o intervalo fechado de um a quatro, e a sua imagem era o intervalo fechado de dois a oito. Para a relação inversa R elevado a menos um, o domínio passa a ser o intervalo fechado de dois a oito, que era a imagem de R .

Propriedades das Relações - Imagem da Inversa

Propriedade 2: A imagem da relação inversa R^{-1} é igual ao domínio da relação R . Ou seja, $\text{Im}(R^{-1}) = D(R)$

◦ Exemplo 1:

- $R = \{(2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 7)\} \rightarrow D(R) = \{2, 3, 4, 5\}$
- $R^{-1} = \{(3, 2), (5, 2), (7, 2), (5, 3), (7, 3), (5, 4), (7, 4), (7, 5)\} \rightarrow \text{Im}(R^{-1}) = \{2, 3, 4, 5\}$

◦ Exemplo 2:

- $R : \text{domínio } A, \text{ imagem } B \rightarrow D(R) = A$
- $R^{-1} : \text{domínio } B, \text{ imagem } A \rightarrow \text{Im}(R^{-1}) = A$

A segunda propriedade estabelece uma relação análoga, mas para a imagem da relação inversa. A imagem da relação inversa R elevado a menos um é sempre igual ao domínio da relação original R .

- No primeiro exemplo, o domínio de R , ou seja, o conjunto dos primeiros elementos dos pares ordenados em R , é o conjunto formado pelos elementos dois, três, quatro e cinco. A imagem de R elevado a menos um, que é o conjunto dos segundos elementos dos pares ordenados em R elevado a menos um, também é o conjunto formado pelos elementos dois, três, quatro e cinco. Confirmamos assim a segunda propriedade.
- No segundo exemplo, a imagem da relação R era o intervalo fechado de dois a oito, e o seu domínio era o intervalo fechado de um a quatro. Para a relação inversa R elevado a menos um, a imagem passa a ser o intervalo fechado de um a quatro, que era o domínio de R .

Propriedades das Relações - Inversa da Inversa

Propriedade 3: A relação inversa da relação inversa de R é a própria relação R . Ou seja, $(R^{-1})^{-1} = R$

◦ Se invertermos uma relação e, em seguida, invertermos o resultado, voltamos à relação original.

A terceira e última propriedade que vamos discutir hoje é talvez a mais intuitiva. Ela nos diz que se tomarmos uma relação R , encontrarmos a sua inversa R elevado a menos um, e então encontrarmos a inversa dessa relação inversa, ou seja, $(R$ elevado a menos um) elevado a menos um, o resultado será a própria relação original R .

- Em termos práticos, se desfazemos a inversão de uma relação, retornamos ao ponto de partida. Esta propriedade reflete a natureza da operação de inversão de pares ordenados.

Resumo

- Relação Inversa (R^{-1}): Obtida invertendo os pares ordenados de R .
- Propriedades:
 - Domínio de R^{-1} = Imagem de R
 - Imagem de R^{-1} = Domínio de R
 - $(R^{-1})^{-1} = R$
- Relações e suas inversas são simétricas em relação à reta $y = x$ no plano cartesiano.

Para finalizarmos a aula de hoje, vamos recapitular os pontos principais. Definimos a relação inversa como aquela que se obtém invertendo a ordem dos elementos em cada par ordenado da relação original. Vimos três propriedades cruciais: o domínio da inversa é a imagem da original, a imagem da inversa é o domínio da original, e a inversa da inversa nos devolve a relação inicial. Além disso, observamos que graficamente, uma relação e sua inversa são reflexões uma da outra em torno da reta y igual a x .

139. Enumere os elementos de R^{-1} , relação inversa de R , nos seguintes casos:

- a) $R = \{(1, 2), (3, 1), (2, 3)\}$
- b) $R = \{(1, -1), (2, -1), (3, -1), (-2, 1)\}$
- c) $R = \{(-3, -2), (1, 3), (-2, -3), (3, 1)\}$

140. Enumere os elementos e esboce os gráficos de R e R^{-1} , relações binárias em $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 10\}$, nos seguintes casos:

- a) $R = \{(x, y) \in A^2 \mid x + y = 8\}$
- b) $R = \{(x, y) \in A^2 \mid x + 2y = 10\}$
- c) $R = \{(x, y) \in A^2 \mid y = (x - 3)^2 + 1\}$
- d) $R = \{(x, y) \in A^2 \mid y = 2^x\}$

141. Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 6\}$, $B = \{y \in \mathbb{R} \mid 2 \leq y \leq 10\}$ e as seguintes relações binárias:

- a) $R = \{(x, y) \in A \times B \mid x = y\}$
- b) $S = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2x\}$
- c) $T = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x + 2\}$
- d) $V = \{(x, y) \in A \times B \mid x + y = 7\}$

dê o gráfico cartesiano dessas relações e das respectivas relações inversas.